

Il **pendolo semplice** è costituito da un oggetto di massa m che viene appeso ad un punto e lasciato oscillare avanti e indietro.

Il filo deve essere resistente e poco elastico, cioè non deve allungarsi né molleggiare. Inoltre deve avere poca massa rispetto all'oggetto appeso.

In aggiunta a queste caratteristiche, dobbiamo anche trascurare l'attrito dell'aria, quindi sceglieremo un oggetto di piccole dimensioni, possibilmente a forma di disco o una figura simile.

Se tutte queste cose sono vere, allora il comportamento del pendolo semplice rispetta la seguente formula teorica:

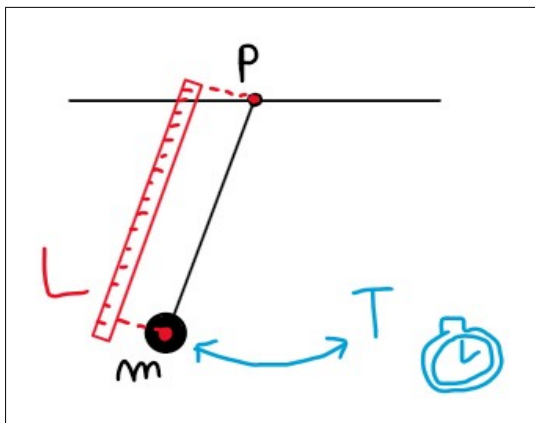
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

La lettera T indica il *periodo di oscillazione* del pendolo, cioè il tempo che impiega l'oggetto a fare "avanti e indietro". Ogni volta che trascorre un tempo T , il pendolo si "resetta" e ricomincia lo stesso movimento allo stesso ritmo. Questa proprietà si chiama *isocronia* delle oscillazioni ed è un fenomeno studiato a fondo anche dal fisico italiano Galileo Galilei. Grazie a questa regolarità è possibile costruire dei meccanismi segna-tempo, gli orologi a pendolo - ormai tecnologicamente superati, ma comunque restano i "nonni" degli orologi moderni.



Nella formula compare la lettera g , che indica l'*accelerazione di gravità*; sulla superficie terrestre misura in media 9.81 m/s^2 .

Infine la lettera L indica la *lunghezza* del pendolo, in altre parole la distanza tra l'oggetto di massa m e il punto a cui è appeso. Per essere precisi, la posizione dell'oggetto è nel suo punto di equilibrio centrale, chiamato *baricentro*. Di solito il baricentro di un oggetto è più o meno nella sua metà.



Il tuo compito è di creare un pendolo che abbia un periodo di 2 secondi.

Questo significa che per fare avanti-e-indietro impiega 2 secondi.

Per fare avanti-e-indietro due volte di fila impiega 4 secondi... eccetera. Se misuri 10 periodi di fila, dovrebbero durare 20 s.

Compiti per casa:

1) Studia la pagina di teoria e in particolare impara la formula del periodo, il significato di tutti i simboli, il significato di "isocronia" e di "baricentro" (integra le informazioni facendo una ricerca sul libro di fisica, su altri libri e/o online).

2) Costruisci un pendolo da consegnare per la prossima settimana (vedi il giorno sul registro): il suo periodo dev'essere il più vicino possibile a 2 secondi. **NOTA BENE:** consegna il tuo pendolo in una piccola busta o avvolgilo in un pezzo di carta e scrivi sopra il tuo nome e la classe!

3) Scrivi una relazione sul quaderno di laboratorio spiegando come hai creato il tuo pendolo e tutte le misure che hai fatto per verificare il suo periodo. Ricordati di seguire la struttura ottimale di ogni relazione: obiettivo, materiali, strumenti, procedimento, eccetera.

La relazione verrà corretta e valutata come le altre, e cioè durante le interrogazioni in laboratorio.

Il pendolo verrà valutato come segue:

- il valore medio di T deve avvicinarsi il più possibile a 2 secondi (accuratezza);
- l'errore relativo su tre misurazioni dev'essere più piccolo possibile (precisione);
- se lasciato oscillare liberamente, deve durare per tanto tempo (poco attrito).

Tutti i risultati saranno poi condivisi in un foglio di calcolo (come quelli che usa il prof. Di Domenico in laboratorio).

Buon lavoro.

M